Analiza szeregów czasowych Lista 2 Dominik Kowalczyk

Zadanie 1.

Zbadaj, który z procesów ARMA jest procesem odwracalnym oraz który procesem przyczynowym.

a) $X_t + 1,9 X_{t-1} + 0,88 X_{t-2} = Z_t + 0,2 Z_{t-1} + 0,7 Z_{t-2}$

b) $X_t + 1,6 X_{t-1} = Z_t - 0,4 Z_{t-1} + 0,04 Z_{t-2}$

gdzie $\{Z_t\}$ oznacza biały szum $WN(0, \sigma^2)$

Teoria:

- Definicja (model autoregresji ruchomej średniej (ARMA(p,q)))

Modelem autoregresji ruchomej średniej (ARMA(p,q)) nazywamy stacjonarny szereg czasowy X_t spełniający równanie:

$$X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \dots + \varphi_p X_{t-p} + Z_t + \theta_1 Z_{t-1} + \dots + \theta_q Z_{t-q}$$

Uwaga (dodatkowo zakłada się że wielomiany:

(*) $\varphi(z) = 1 - \varphi_1 z - \dots - \varphi_p z^p$, $z \in \mathbb{C}$

(**) $\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q$, $z \in \mathbb{C}$

nie mają wspólnych czynników)

- Definicja (przyczynowość)

Proces X_t nazywamy przyczynowym procesem ARMA(p,q) lub przyczynową funkcją $\{Z_t\}$ jeżeli istnieją stałe $\{\psi_i\}$ takie, że $\sum_{i=0}^{\infty} |\psi_i| < \infty$ oraz

$$X_t = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i Z_{t-1} \quad \text{dla każdego } t$$

- Fakt 1

Przyczynowość jest równoważna warunkowi

$$\varphi(z) = 1 - \varphi_1 z - \dots - \varphi_p z^p \neq 0 \quad \text{dla wszystkich } |z| \leq 1$$

- Definicja (odwracalność)

Proces X_t nazywamy odwracalnym procesem ARMA(p,q) jeżeli istnieją stałe $\{\pi_i\}$ takie, że $\sum_{i=0}^{\infty} |\pi_i| < \infty$ oraz

$$Z_t = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_i X_{t-i} \quad \text{dla każdego } t$$

- Fakt 2

Odwracalność jest równoważna założeniu, że

$$\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q \neq 0 \quad \text{dla wszystkich } |z| \leq 1$$

Rozwiązania:

a) $X_t + 1{,}9 X_{t-1} + 0{,}88 X_{t-2} = Z_t + 0{,}2 Z_{t-1} + 0{,}7 Z_{t-2}$

Model ARMA zapisujemy: $\varphi(B) X_t = \theta(B) Z_t$

gdzie B - operator przesunięcia wstecz
$\varphi(\cdot)$ - wielomian autoregresyjny stopnia p
$\theta(\cdot)$ - wielomian ruchomej średniej stopnia q

Zatem mamy z (*): przyczynowość

$$\varphi(z) = 1 - \varphi_1 z - \varphi_2 z^2 = 1 + 1{,}9 z + 0{,}88 z^2$$

Szukamy $\varphi(z) = 0$ (pierwiastków równania):

$$1 + 1{,}9 z + 0{,}88 z^2 = 0 \qquad \Delta = (1{,}9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (0{,}88) = 0{,}09$$

$$z_1 = \frac{-1{,}9 - 0{,}3}{2 \cdot 0{,}88} = -1{,}25 \qquad \sqrt{\Delta} = 0{,}3$$

$$z_2 = \frac{-1{,}9 + 0{,}3}{2 \cdot 0{,}88} = -0{,}909 \qquad |z_1| = 1{,}25 > 1$$

$$|z_2| = 0{,}909 < 1$$

Pierwiastek z_2 ma moduł < 1, czyli proces ARMA nie jest przyczynowy (fakt 1)

z (**) otrzymujemy: $\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 = 1 + 0{,}2 z + 0{,}7 z^2$ odwracalność

Szukamy kiedy $\theta(z) = 0 \Rightarrow 1 + 0{,}2 z + 0{,}7 z^2 = 0$

$$\Delta = (0{,}2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (0{,}7) = -2{,}76 \qquad z_1 = \frac{-0{,}2 - \sqrt{2{,}76}\, i}{2 \cdot 0{,}7} = -\frac{1}{7} - \frac{\sqrt{2{,}76}}{1{,}4} i$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{-2{,}76} = \sqrt{2{,}76}\, i \qquad z_2 = -\frac{1}{7} + \frac{\sqrt{2{,}76}}{1{,}4} i$$ sprzężenie z_1

$$|z_1| = |z_2| = \sqrt{\left(-\frac{1}{7}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2{,}76}}{1{,}4}\right)^2} = \sqrt{1{,}429} = 1{,}195$$

Zatem $|z_1| = |z_2| > 1$ i $\theta(z_1) = \theta(z_2) = 0$, zatem proces ARMA jest odwracalny (fakt 2)

b) $X_t + 1{,}6 X_{t-1} = Z_t - 0{,}4 Z_{t-1} + 0{,}04 Z_{t-2}$

analogicznie jak w a) $\varphi(z) = 1 + 1{,}6 z \xRightarrow[\text{pierwiastków}]{\text{Szukamy}} 1 + 1{,}6 z = 0$ przyczynowość

$$z = -\frac{1}{1{,}6} = -0{,}625$$

$$|z| = |-0{,}625| = 0{,}625 < 1$$

Zatem proces ARMA nie jest przyczynowy (fakt 1)

analogicznie jak w a) $\theta(z) = 1 - 0{,}4 z + 0{,}04 z^2 = (0{,}2 z - 1)^2$ odwracalność

Szukamy pierwiastków: $(0{,}2 z - 1)^2 = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{0{,}2} = 5$

$$|z| = 5 > 1$$

Zatem proces ARMA jest odwracalny ($\theta(z) = 0$ tylko dla $z = 5$) (fakt 2).